

1. Taskmanager

Allgemeiner Aufbau:

Ausführen des Taskmanagers: Tastenkombination **[Strg]+[Umschalt]+[Esc]**

Der Taskmanager¹ ist in mehrere Teile, welche sich durch Auswahl des jeweiligen Reiters anzeigen lassen, aufgeteilt.

Prozesse

Eine Auflistung aller gerade laufender Prozesse. Hier sieht man die laufenden Programme (Apps), sowie die Hintergrundprozesse.

Dabei sieht man auch die Systemauslastung, welche Prozesse also gerade Systemressourcen (CPU, RAM, Datenträger, Netzwerk) auslasten. Läuft das System instabil oder langsam, kann man hier kontrollieren ob ein Prozess das System verlangsamt, da er viele Systemressourcen belegt. Im Bild sieht man, dass der Prozess „Firefox“ 72% der CPU-Leistung ausnützt. (Hier, weil der Browser gerade gestartet wurde). Würde dieser Wert dauerhaft so hoch bleiben, würde dies das System massiv beeinträchtigen. Prozesse, welche das System verlangsamen können hier gezielt beendet werden. Hierbei ist allerdings Vorsicht geboten. Das beenden eines Prozesses (vor allem Hintergrundprozesse) kann dazu führen, dass das System nicht mehr zuverlässig arbeitet. Man sollte sich daher vorher informieren, wofür der betreffende Prozess benötigt wird.

Name	Status	84% CPU	24% Arbeitsspeicher	2% Datenträger	0% Netzwerk
Apps (3)					
Ausschneiden und skizzieren (2)		0,2%	20,6 MB	0 MB/s	0 MBit/s
Firefox (11)		72,0%	855,3 MB	5,7 MB/s	4,3 MBit/s
Task-Manager		0,3%	26,4 MB	0 MB/s	0 MBit/s
Hintergrundprozesse (79)					
Adobe Acrobat Update Service (...)		0%	1,0 MB	0 MB/s	0 MBit/s
AntiVir shadow copy service		0%	0,8 MB	0 MB/s	0 MBit/s
Antivirus Host Framework Servi...		3,1%	44,9 MB	0,3 MB/s	0 MBit/s
Antivirus Host Framework Servi...		0%	2,0 MB	0 MB/s	0 MBit/s
AppVShNotify		0%	1,3 MB	0 MB/s	0 MBit/s
Avira (32 Bit)		0%	31,2 MB	0 MB/s	0 MBit/s
COM Surrogate		0%	2,5 MB	0 MB/s	0 MBit/s
COM Surrogate		0%	1,7 MB	0 MB/s	0 MBit/s

Leistung

Hier sieht man die derzeitige Auslastung des Systems. Man sieht eine detaillierte Übersicht über die Auslastung der CPU, des Arbeitsspeicher, des oder der Datenträger sowie aller Netzwerkverbindungen und des Grafikprozessors.

¹ unter Windows 10, Windows Server 2019, in früheren Betriebssystemversionen ist der Taskmanager teilweise anders aufgebaut.

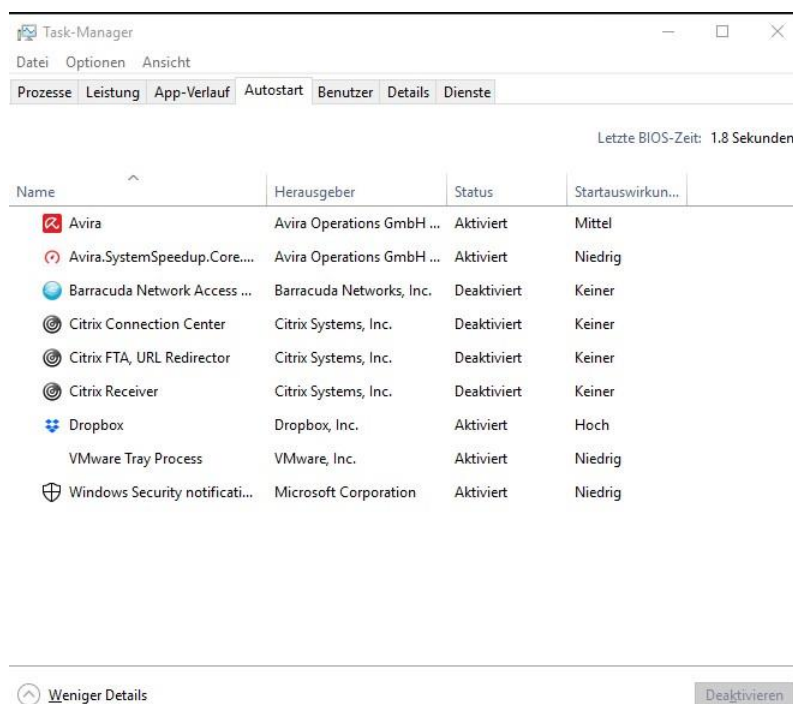
Auslastungsverlauf

Bietet eine Übersicht über alle Prozesse, welche seit dem Systemstart laufen oder gelaufen sind. Dies ist beispielsweise bei der Optimierung des Systems hilfreich, da hier alle Prozesse aufgelistet werden, die zu irgendeinem Zeitpunkt Ressourcen benötigt haben. Unerwünschte Prozesse lassen sich so leicht identifizieren.

Autostart

Hier werden alle Prozesse aufgelistet, welche bei Systemstart automatisch gestartet werden. Braucht das System lange um zu starten, oder dauert es nach dem Systemstart sehr lange, bis ein Programm gestartet wird, liegt das unter Umständen daran, dass hier viele Prozesse gestartet werden. Als Benutzer kann man hier Änderungen vornehmen und gewisse Prozesse deaktivieren. Diese werden dann beim Systemstart nicht mehr automatisch gestartet. Achtung: Das kann allerdings zu unerwünschtem Verhalten führen, wenn etwa bestimmte Prozesse von hier aufgelisteten Prozessen abhängig sind.

In diesem Beispiel wurden etwa der Barracuda Network Access Client (VPN) sowie mehrere Citrix Prozesse (Zugriff auf die virtuellen tgm-Desktops) deaktiviert. Ich benötige diese Programme auf dem Notebook nur sehr selten und möchte sie daher nur bei Bedarf starten.



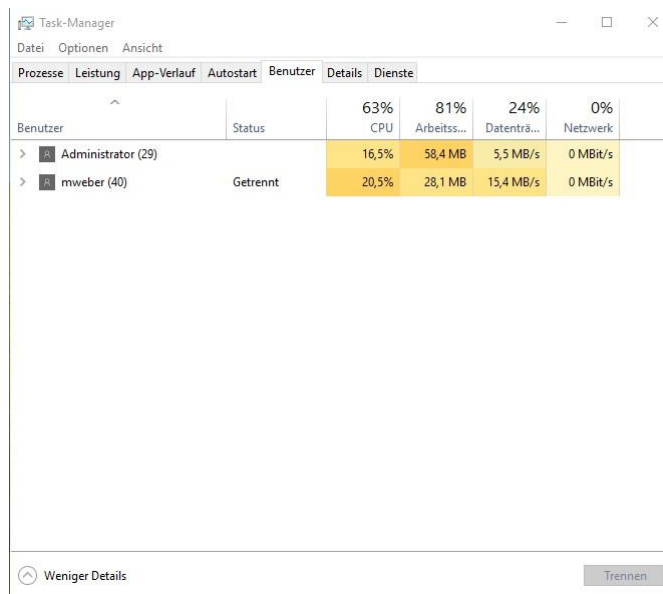
The screenshot shows the Windows Task Manager application with the 'Autostart' tab selected. The window title is 'Task-Manager'. The menu bar includes 'Datei', 'Optionen', and 'Ansicht'. The tab bar shows 'Prozesse', 'Leistung', 'App-Verlauf', 'Autostart' (selected), 'Benutzer', 'Details', and 'Dienste'. Below the tabs, it says 'Letzte BIOS-Zeit: 1.8 Sekunden'. A table lists the following services:

Name	Herausgeber	Status	Startauswirkun...
Avira	Avira Operations GmbH ...	Aktiviert	Mittel
Avira.SystemSpeedup.Core....	Avira Operations GmbH ...	Aktiviert	Niedrig
Barracuda Network Access ...	Barracuda Networks, Inc.	Deaktiviert	Keiner
Citrix Connection Center	Citrix Systems, Inc.	Deaktiviert	Keiner
Citrix FTA, URL Redirector	Citrix Systems, Inc.	Deaktiviert	Keiner
Citrix Receiver	Citrix Systems, Inc.	Deaktiviert	Keiner
Dropbox	Dropbox, Inc.	Aktiviert	Hoch
VMware Tray Process	VMware, Inc.	Aktiviert	Niedrig
Windows Security notificati...	Microsoft Corporation	Aktiviert	Niedrig

At the bottom left, there is a link 'Weniger Details' with an upward arrow icon. At the bottom right, there is a button labeled 'Deaktivieren'.

Benutzer

Mitunter wird ein System von mehreren Benutzern genutzt. Wenn ein Benutzer nicht abgemeldet wird, kann es sein, dass weiterhin Systemressourcen benötigt werden. Im Bild sieht man etwa, dass der ebenfalls angemeldete Benutzer mweber ~ 20% der CPU nützt, obwohl er das System nicht aktiv benützt.

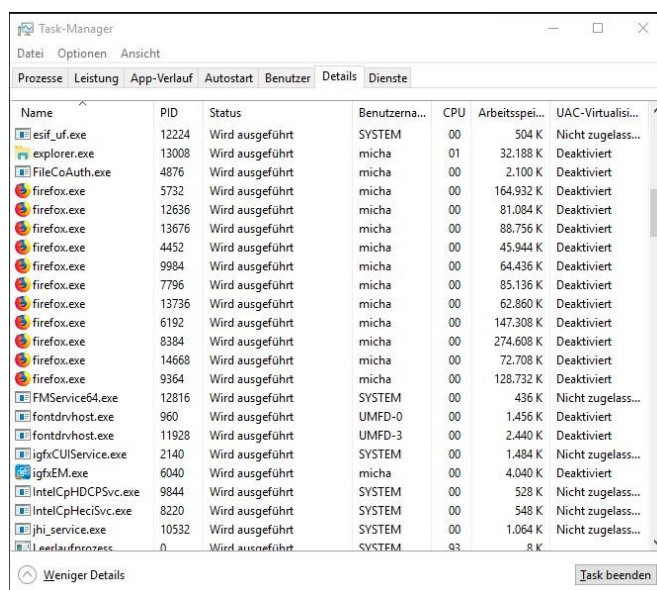


The screenshot shows the 'Benutzer' (Users) tab in Windows Task Manager. It displays a summary of system resource usage for two users: Administrator (29) and mweber (40). The resources shown are CPU, Arbeitsspeicher (Memory), Datenträger (Disk), and Netzwerk (Network). Administrator is using 16.5% CPU, 58.4 MB memory, 5.5 MB/s disk, and 0 MB/s network. mweber is using 20.5% CPU, 28.1 MB memory, 15.4 MB/s disk, and 0 MB/s network. The status for mweber is 'Getrennt' (Disconnected).

Benutzer	Status	63% CPU	81% Arbeitsspeicher	24% Datenträger	0% Netzwerk
Administrator (29)		16,5%	58,4 MB	5,5 MB/s	0 MB/s
mweber (40)	Getrennt	20,5%	28,1 MB	15,4 MB/s	0 MB/s

Details

Hier bekommt man eine detailliertere Übersicht über die gerade laufenden Prozesse. Während man am Reiter Prozesse nur gesehen hat, dass Firefox ausgeführt wird, sieht man hier, dass mehrere Instanzen des Browsers laufen.

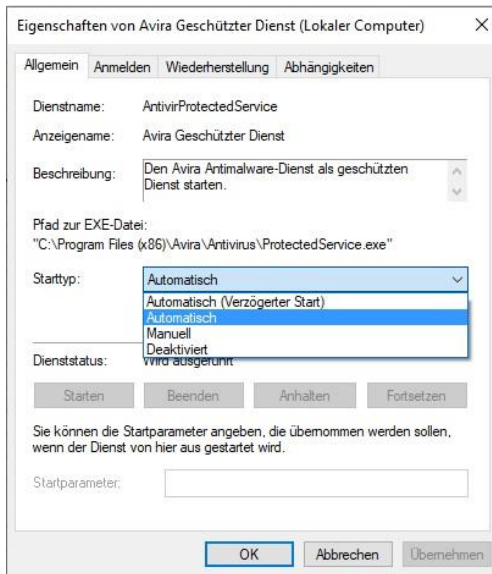


The screenshot shows the 'Details' tab in Windows Task Manager, providing a detailed list of running processes. The columns include Name, PID, Status, Benutzernamen (User names), CPU, Arbeitsspeicher (Memory), and UAC-Virtualisierung (UAC Virtualization). Multiple instances of Firefox (firefox.exe) are listed, all running under the user 'micha'. Other processes like explorer.exe, FileCoAuth.exe, and various system services are also visible.

Name	PID	Status	Benutzernamen	CPU	Arbeitsspeicher	UAC-Virtualisierung
esif_uf.exe	12224	Wird ausgeführt	SYSTEM	00	504 K	Nicht zugelass...
explorer.exe	13008	Wird ausgeführt	micha	01	32.188 K	Deaktiviert
FileCoAuth.exe	4876	Wird ausgeführt	micha	00	2.100 K	Deaktiviert
firefox.exe	5732	Wird ausgeführt	micha	00	164.932 K	Deaktiviert
firefox.exe	12636	Wird ausgeführt	micha	00	81.084 K	Deaktiviert
firefox.exe	13676	Wird ausgeführt	micha	00	88.756 K	Deaktiviert
firefox.exe	4452	Wird ausgeführt	micha	00	45.944 K	Deaktiviert
firefox.exe	9984	Wird ausgeführt	micha	00	64.436 K	Deaktiviert
firefox.exe	7796	Wird ausgeführt	micha	00	85.136 K	Deaktiviert
firefox.exe	13736	Wird ausgeführt	micha	00	62.860 K	Deaktiviert
firefox.exe	6192	Wird ausgeführt	micha	00	147.308 K	Deaktiviert
firefox.exe	8384	Wird ausgeführt	micha	00	274.608 K	Deaktiviert
firefox.exe	14668	Wird ausgeführt	micha	00	72.708 K	Deaktiviert
firefox.exe	9364	Wird ausgeführt	micha	00	128.732 K	Deaktiviert
FMSvc64.exe	12816	Wird ausgeführt	SYSTEM	00	436 K	Nicht zugelass...
fontdrvhost.exe	960	Wird ausgeführt	UMFD-0	00	1.456 K	Deaktiviert
fontdrvhost.exe	11928	Wird ausgeführt	UMFD-3	00	2.440 K	Deaktiviert
igfxCUIService.exe	2140	Wird ausgeführt	SYSTEM	00	1.484 K	Nicht zugelass...
igfxEM.exe	6040	Wird ausgeführt	micha	00	4.040 K	Deaktiviert
IntelCpHDPSvc.exe	9844	Wird ausgeführt	SYSTEM	00	528 K	Nicht zugelass...
IntelCpHeciSvc.exe	8220	Wird ausgeführt	SYSTEM	00	548 K	Nicht zugelass...
jhi_service.exe	10532	Wird ausgeführt	SYSTEM	00	1.064 K	Nicht zugelass...
Laufwerkproz...	0	Wird ausgeführt	SYSTEM	93	8 K	

Dienste

Hier sieht man eine Auflistung, aller Dienste, die auf dem System genutzt werden. Viele dieser Dienste sind zwingend erforderlich, damit das System stabil läuft. Beispielsweise gibt es einen Dienst, der regelmäßig Updates für das System sucht. Beendet man diesen Dienst, so werden keine Updates mehr gesucht (bis zum Neustart). Möchte man Dienste dauerhaft am Starten hindern, so kann man dies über die Systemsteuerung → Dienst (oder auf diesem Reiter links unten („Dienste öffnen“) oder das Wort Dienste im Startmenü eingeben) machen. Dort lässt sich auswählen ob und wann ein Dienst gestartet wird (automatisch, automatisch mit verzögertem Start, manuell oder deaktiviert).

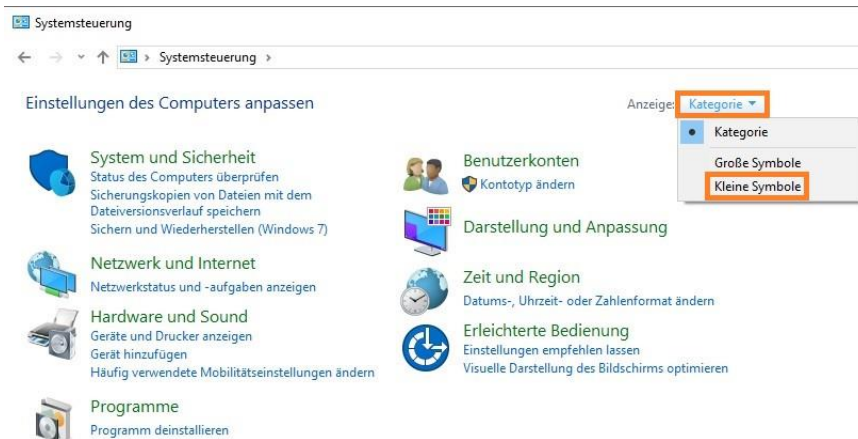


Auch hier sollte man sich informieren, ob die betreffenden Dienste von anderen Prozessen benötigt werden um ein instabiles System zu vermeiden.

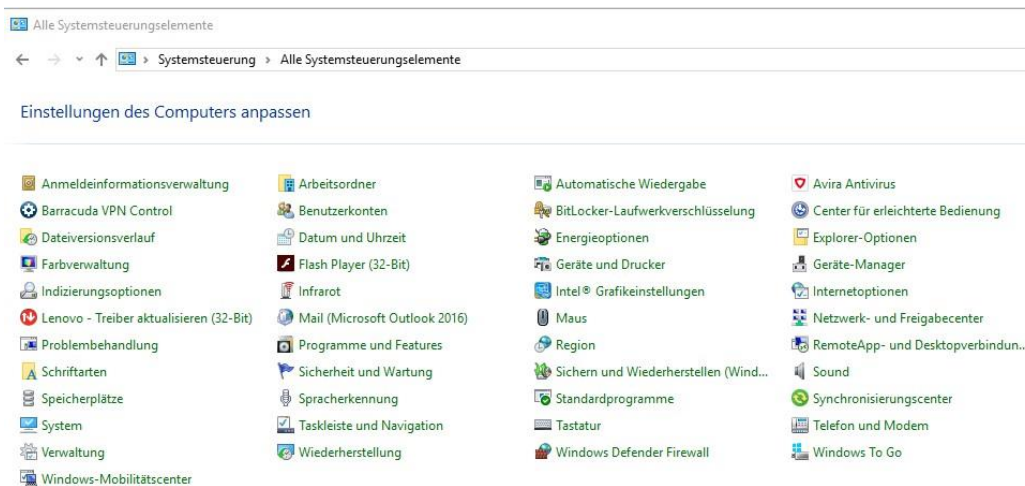
2. Systemsteuerung

Bei Windows 10 ist es mitunter schwieriger die Systemsteuerung zu finden, da diese nicht mehr direkt im Startmenü angezeigt wird. Microsoft setzt in erster Linie auf die „Windows-Einstellungen“ (Zahnradsymbol links im Startmenü). Dort können allerdings nicht alle Systemeinstellungen angepasst werden. Die Systemsteuerung lässt sich allerdings weiterhin öffnen. Dazu einfach im Windows-Startmenü „Systemsteuerung“ eingeben.

Standardmäßig werden die einzelnen Unterkategorien als „Kategorien“ angezeigt. Ich persönlich bevorzuge die Auflistung der einzelnen Unterkategorien. Um die Ansicht zu ändern, klickt man in der Systemsteuerung rechts oben auf den Pfeil neben Kategorie und wählt dann „kleine Symbole“.



Geänderte Ansicht:



Hier lassen sich nun nahezu alle Einstellungen des Systems durchführen. Einige wichtige Elemente werden nun kurz erklärt. In einigen Fällen sind Administratorrechte erforderlich.

- Anmeldeinformationsverwaltung

Hier werden Anmeldeinformationen (etwa für Netzlaufwerke, Netzwerkdrucker, Websitelogins, etc.) gespeichert. Wenn du etwa einen tgm-Drucker verbunden hast, muss hier nach der Änderung des Passwortes für den tgm-Account ebenfalls das Passwort geändert werden.

- Benutzerkonten

Hier lassen sich Änderungen an den am System angelegten Benutzerkonten vornehmen. Man kann etwa einem Benutzer Administratorrechte einräumen oder ein neues Passwort setzen.

- Energieoptionen

Einstellungen für Bildschirmtimeout und den Zeitpunkt des automatischen Standbybetriebes, sowie weitere Energieeinstellungen. Diese Einstellungen lassen sich jeweils für den Netz- als auch den Akkubetrieb einstellen.

- Geräte und Drucker

Hier werden alle mit dem System verbundenen Geräte (Maus, Lautsprecher, etc.) sowie Drucker angezeigt. Hier kann man beispielsweise auswählen, welcher Drucker als Standarddrucker gesetzt werden soll. Bei den Geräten lassen sich diverse Einstellungen der jeweiligen Hardware durchführen.

- Geräte-Manager

Zeigt die Hardwarekomponenten des PCs an. Hier sieht man auch, wenn für ein Gerät der Treiber fehlt oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.

- Netzwerk- und Freigabecenter

Hier sieht man Informationen über die aktiven Netzwerkverbindungen. Über den Punkt „Adaptoreinstellungen ändern“ (links oben), lassen sich Änderungen an den verschiedenen Netzwerkadaptern (Ethernet, WLAN, Bluetooth, etc.), wie etwa die IP-Adresse durchführen.

- Programme und Features

Zeugt eine Liste der installierten Programme an. Hier können Programme deinstalliert werden. Außerdem lassen sich hier Windows-Features aktivieren oder deaktivieren sowie installierte Updates anzeigen.

- Sicherheit und Wartung

Hier lassen sich Einstellungen der Firewall und des Virenschutzes vornehmen. Im Menüpunkt Wartung lässt sich das System auf einen früheren Zustand (Systemwiederherstellungspunkt) zurücksetzen. Das kann notwendig sein, wenn nach der Installation eines Programmes das System nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

- System

Bietet eine Übersicht über das System (Hardware und Betriebssystem). Hier sieht man etwa ob das Betriebssystem lizenziert ist, den Namen des Rechners und ob der Rechner Mitglied in einer Domäne ist. Außerdem gibt es hier eine Übersicht über die Hardware des Systems (CPU und Arbeitsspeicher).

- Verwaltung

Bietet eine Reihe von weiteren Einstellungsmöglichkeiten für das System und sogar für die gesamte Domäne (bei entsprechenden Rechten in der Domäne). Ein wichtiger Punkt ist etwa die „Computerverwaltung“. Hier können etwa Ordnerfreigaben verwaltet werden oder die lokalen Benutzer und Gruppen verwaltet werden. Außerdem können hier die Datenträger verwaltet werden. Damit lassen sich etwa Partitionen auf einem Laufwerk erstellen, vergrößern oder auch entfernen.

- Windows Defender Firewall

Hier kann die integrierte Firewall konfiguriert werden. Etwa um gewissen Programmen und Diensten den Zugriff auf den Rechner zu ermöglichen.

3. PowerShell

Die PowerShell bietet die Möglichkeit, Einstellungen auch über eine Kommandozeile durchzuführen. Das ist mitunter hilfreich, wenn Einstellungen auf vielen Geräten durchgeführt werden sollen (mittels Script), oder wenn Einstellungen bei jedem Systemstart durchgeführt werden sollen. Die PowerShell besteht aus einem Kommandozeileninterpreter und einer dazugehörigen Scriptsprache. Mittels sogenannter Cmdlets lassen sich verschiedenste Aufgaben durchführen.

Bsp.: `Stop-Computer -ComputerName "PC-01"`

führt den Computer PC-01 herunter

`ADD-Computer -DomainName „Dein_Name“ -Credential
"Dein_Name\administrator" - Restart`

Fügt den PC zu deiner Domäne hinzu

Die PowerShell bietet auch eine eigene Entwicklungsumgebung, die PowerShell ISE, an. Darin können Scripts geschrieben und ausgeführt werden.

4. Eingabeaufforderung

Nicht so umfangreich, aber trotzdem nützlich ist die Eingabeaufforderung. Diese bietet einige wichtige Funktionen wie etwa ping, tracert, netstat, arp, und andere. Außerdem kann man hier, genauso wie in der PowerShell, durch das Dateisystem navigieren.

5. Servermanager

Den Server Manager haben wir bereits kennengelernt. Dieser kann auch auf Windows Clients (ab Windows Vista) installiert werden. Somit kann ein Administrator die Domäne von seinem Arbeitsplatzrechner aus verwalten.